

Mathematik für Informatiker 2

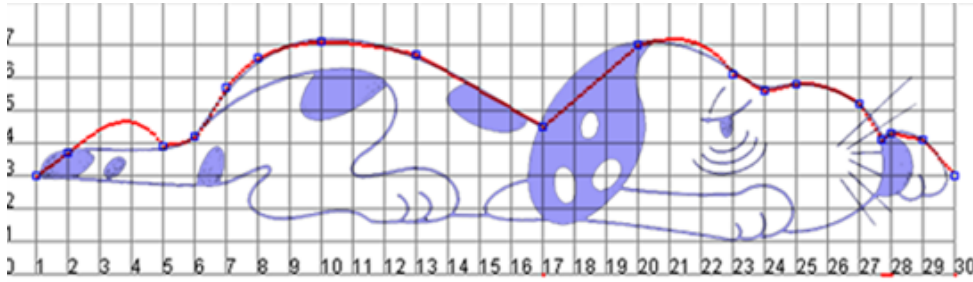
Studiengang Angewandte Informatik

Kapitel 10: Approximationen

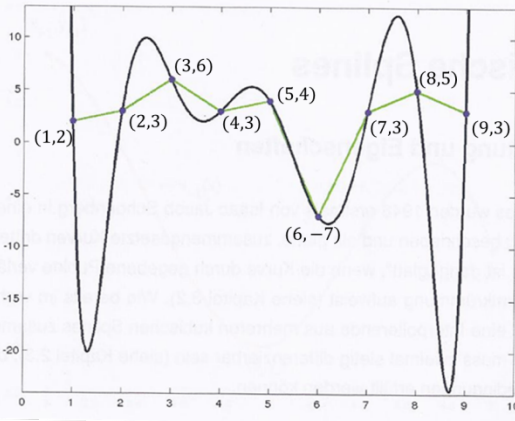
Lernziele:

- Sie wissen, dass jede stetige Funktion durch ein Polynom angenähert werden kann.
- Sie können das Runge-Phänomen beschreiben.
- Sie können erklären, was Splines sind.
- Sie können für lineare Splines und Splines vom Grad 3 die Koeffizienten berechnen.
- Sie wissen, wieso Reihenentwicklungen von Funktionen wichtig und hilfreich sind.
- Sie können komplexe Funktionsverläufe mit Splines approximieren.
- Sie wissen, was eine Taylorentwicklung ist und in welchem Sinne diese die beste Approximation einer Funktion ist.
- Sie können das Taylorpolynom und die Potenzreihenentwicklung einer Funktion berechnen.
- Sie können Taylorreihen der Grundfunktionen verwenden, um daraus Taylorreihen zusammengesetzter Funktionen zu gewinnen.

Splines – „Glatte Übergänge“ in graphischen Darstellungen erzeugen



Ziel: Punkte in einem Koordinatensystem miteinander möglichst „glatte“ zu verbinden ohne unerwünschte Ecken zu erhalten.



Können wir Polynome verwenden?

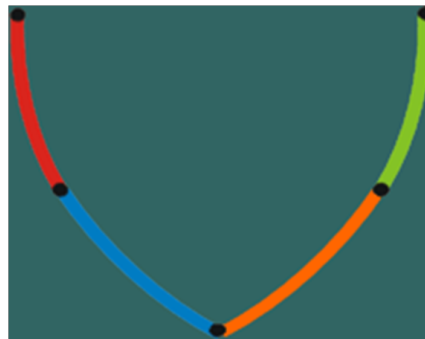
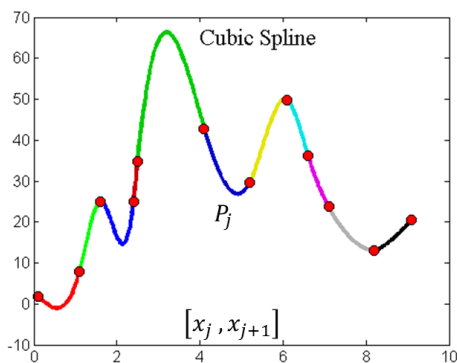
Versucht man, z.B. durch 9 Punkte **ein einziges** Polynom durchzuführen (Interpolation), so erhält man unerwünschte Oszillationseffekte.

Verbindet man stattdessen stückweise mit Geraden, so erhält man unerwünschte Ecken.

Deshalb anstelle Geraden Polynome höheren Grades aneinander stückeln.

Glatte Übergänge erfordern gleiche Steigung in den Verbindungsstellen und gleich Krümmungsrichtung bzw. Krümmungswerte.

Idee: Mehrere Polynome (niederen Grades) „glatte“ aneinander stückeln.



Herkunft aus dem Schiffsbau

(lange dünne Latte = Straklatte = EN: spline)

Kubische Splines: Polynome 3. Grades für jeden Abschnitt $[x_j, x_{j+1}]$.

mit der Nebenbedingung, dass je 2 Nachbapolynome in den Übergangspunkten nicht nur zusammenstoßen (gleiche Funktionswerte), sondern auch gleiche Steigung und gleicher Krümmungswert (1. Ableitung und 2. Ableitung gleich).

Ansatz: $P_j(x) = a_j(x - x_j)^3 + b_j(x - x_j)^2 + c_j(x - x_j) + d_j$ auf $[x_j, x_{j+1}]$ und $y_j =$ vorgeg. Funktionswert an der Stelle x_j (*)

Gleiche Funktionswerte: $P_j(x_j) = y_j$ und $P_j(x_{j+1}) = y_{j+1}$

Gleiche Steigung: $P'_j(x_{j+1}) = P'_{j+1}(x_{j+1})$

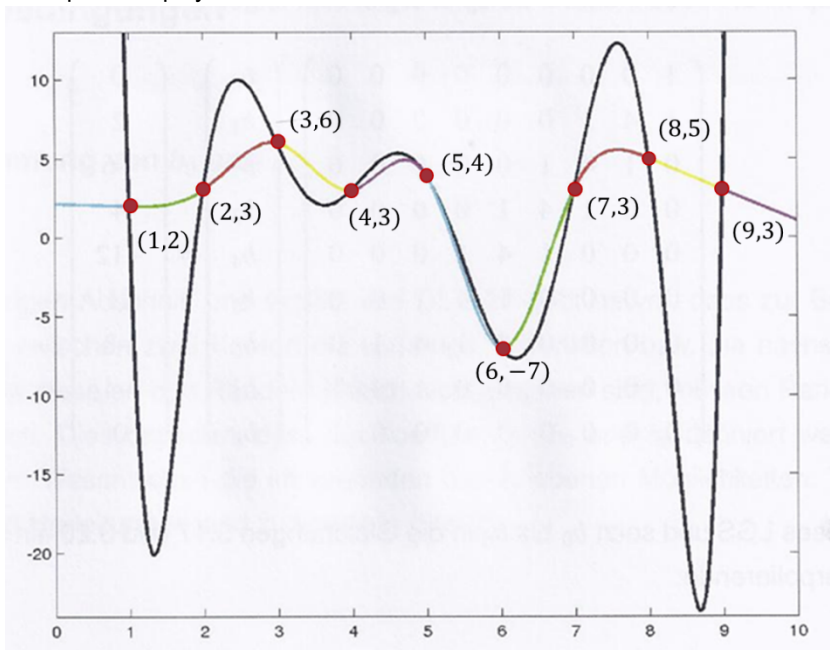
Gleiche Krümmung: $P''_j(x_{j+1}) = P''_{j+1}(x_{j+1})$

Aus diesen Bedingungen ergibt sich ein LGS für b_j . Aus b_j kann man die a_j und c_j berechnen. Zudem $d_j = y_j$.

Aus den vielen Polynomen 3. Grades wird eine stückweise definierte stetige (und sogar glatte) Gesamtfunktion. Man nennt diesen Ansatz kubische Splines. Sie werden auch in CAD-Systemen benutzt.

$$K(x) = \begin{cases} -0.1371(x) + 2.137 & \text{für } x \in [-\infty, 1) \\ 1.1371(x-1)^3 - 0.1371(x-1) + 2 & \text{für } x \in [1, 2) \\ -3.6853(x-2)^3 + 3.4112(x-2)^2 + 3.2741(x-2) + 3 & \text{für } x \in [2, 3) \\ 5.6041(x-3)^3 - 7.6447(x-3)^2 - 0.9594(x-3) + 6 & \text{für } x \in [3, 4) \\ -8.7311(x-4)^3 + 9.1676(x-4)^2 + 0.5635(x-4) + 3 & \text{für } x \in [4, 5) \\ 13.3204(x-5)^3 - 17.0258(x-5)^2 - 7.2946(x-5) + 4 & \text{für } x \in [5, 6) \\ -11.5505(x-6)^3 + 22.9355(x-6)^2 - 1.3849(x-6) - 7 & \text{für } x \in [6, 7) \\ 3.8817(x-7)^3 - 11.7161(x-7)^2 + 9.8344(x-7) + 3 & \text{für } x \in [7, 8) \\ 0.0237(x-8)^3 - 0.0710(x-8)^2 - 1.9527(x-8) + 5 & \text{für } x \in [8, 9) \\ -1.9527(x-9) + 3 & \text{für } x \in [9, \infty) \end{cases}$$

Die Gesamtfunktion geht durch die vorgegebenen Punkte mit „glatten“ Übergängen und ohne die Oszillationseffekte, die ein einzelnes Interpolationspolynom bewirkt.



Sie wissen, dass eine Funktion f durch die drei Punkte $(0,2)$, $(1,3)$ und $(2,6)$ verläuft. Welchen Grad hat ein Polynom, das durch diese drei Punkte geht?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

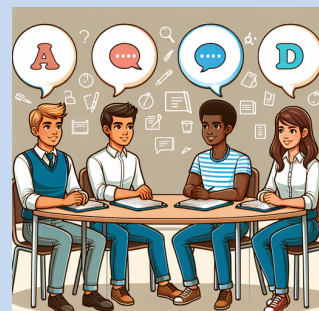


(TK)

Sie wissen, dass eine Funktion f durch die drei Punkte $(0,2)$, $(1,3)$ und $(2,6)$ verläuft. Verwenden Sie **ein Polynom passenden Grades** zur Interpolation zwischen diesen Punkten.

Was ist der approximierte Funktionswert an der Stelle $x = 1,5$?

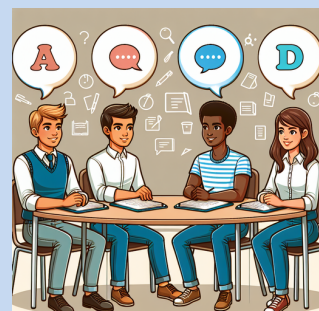
- A) 3,5
- B) 4,25
- C) 4,5
- D) 5,0
- E) Ich weiß es nicht.



(TK)

Sie wissen, dass eine Funktion f durch die drei Punkte $(0,2)$, $(1,3)$ und $(2,6)$ verläuft. Verwenden Sie **lineare Splines** zur Interpolation zwischen diesen Punkten. Welches Polynom beschreibt dann die Approximation an die Funktion im Intervall $[1; 2)$?

- A) $P_2(x) = 3 + 1(x - 1)$
- B) $P_2(x) = 3 + 3(x - 1)$
- C) $P_2(x) = 6 + 3(x - 2)$
- D) $P_2(x) = 3 + 3x$



(TK)

Sie wissen, dass eine Funktion f durch die drei Punkte $(1,2)$, $(2,3)$ und $(3,6)$ verläuft. Welches ist die korrekte Interpolation durch **natürliche kubische Splines**?

- A) $S_1(x) = 0,5(x-1)^3 + 0,5(x-1)^2 + 2$ und
 $S_2(x) = -0,5(x-2)^3 + 1,5(x-2)^2 + 2(x-2) + 3$
- B) $S_1(x) = 0,5(x-1)^3 + 0,5(x-1)^2 + 2$ und
 $S_2(x) = 0,5(x-2)^3 + 1,5(x-2)^2 + 2(x-2) + 3$
- C) $S_1(x) = 0,5(x-1)^3 + 0,5(x-1)^2 + 2$ und
 $S_2(x) = -0,5(x-2)^3 + 1,5(x-2)^2 + 1(x-2) + 3$
- D) $S_1(x) = 0,5(x-1)^3 + 0,5(x-1)^2 + 3$ und
 $S_2(x) = -0,5(x-2)^3 + 1,5(x-2)^2 + 2(x-2) + 3$
- E) Ich weiß es nicht.



(TK)

14 Übungen: Splines

Legen Sie durch die Punkte $(1,2)$ und $(2,3)$ und $(3,6)$ zwei **kubische Splines** so, dass für die Gesamtfunktion $f(x)$ an der Nahtstelle $x_2 = 2$ die typischen Spline-Bedingungen für einen glatten Übergang gewahrt sind und an den äußeren Randpunkten Vorgaben für natürliche Splines $f''(1) = 0$ und $f''(3) = 0$ eingehalten werden. Ansatz:

$$S_1(x) = a_1(x-1)^3 + b_1(x-1)^2 + c_1(x-1) + d_1 \text{ auf } [1,2]$$

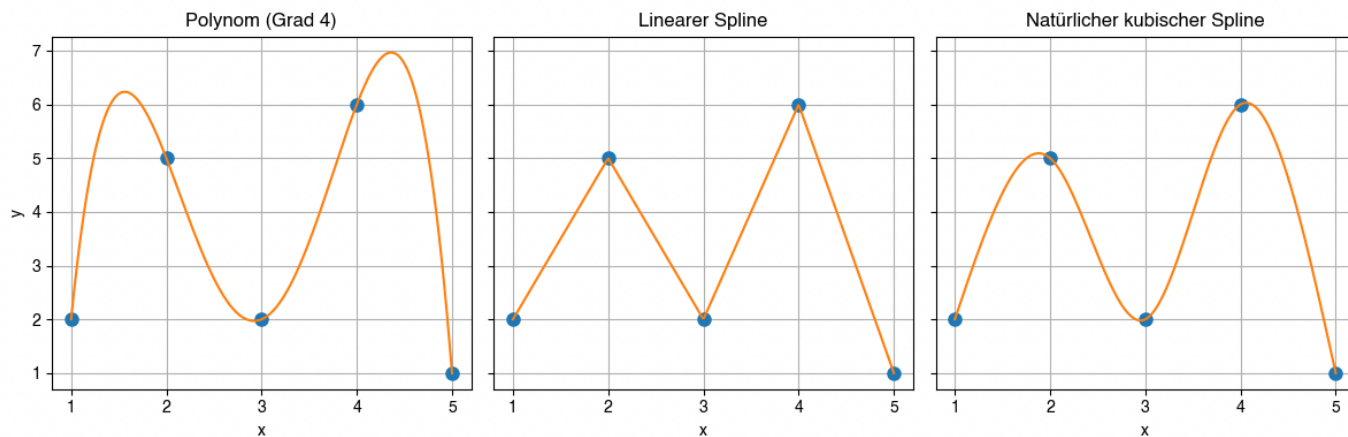
$$S_2(x) = a_2(x-2)^3 + b_2(x-2)^2 + c_2(x-2) + d_2 \text{ auf } [2,3]$$

Vergleich der verschiedenen Interpolationsmethoden:

Wir betrachten eine Funktion, von der wir die folgenden Werte kennen:

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2	5	2	6	1

Hier sehen Sie das Interpolationspolynom 4. Grades sowie die Interpolation mit linearen und kubischen Splines.



Bei der Interpolation mit kubischen Splines gibt es eine globale Abhängigkeit zwischen den Daten. Bei vielen Stützstellen muss daher ein großes lineares Gleichungssystem für alle Splines gemeinsam gelöst werden.

- A) Wahr und ich bin mir sicher.
- B) Wahr, aber ich bin mir nicht sicher.
- C) Falsch, aber ich bin mir nicht sicher.
- D) Falsch und ich bin mir sicher.



(TK)

Bislang haben wir Funktionen betrachtet, von denen wir über ein großes Intervall verteilt viele Stützstellen kannten. Wir wechseln jetzt die Betrachtung zu einer Funktion, die wir an einer Stelle sehr gut kennen (inklusive ihrer Ableitungen).

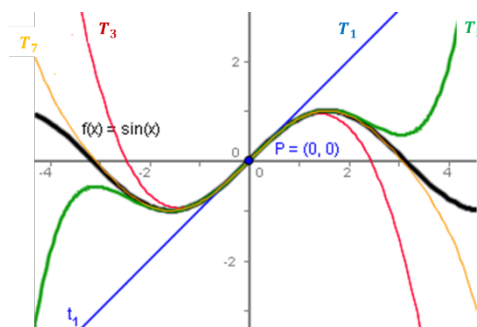
Ziel: Näherung einer gegebenen Funktion f durch ein Polynom?

Inwiefern z.B. $f(x) = \sin x$ näherungsweise durch ein Polynom beschreiben?

Globale Näherung?

Lokale Näherung?

Es gibt Polynome, die sich lokal bei $x_0 = 0$ sehr gut und mit steigendem Grad immer besser an $f(x) = \sin x$ anschmiegen. Die Frage ist, wie findet man die Koeffizienten dieser passenden Polynome?



$$f(x) = \sin x$$

Gute Polynom-Näherungen:

$$T_1(x) = x$$

$$T_3(x) = x - \frac{x^3}{6}$$

$$T_5(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5$$

Für eine gegebene Funktion wie z.B. $f(x) = \sin x$ ist es ein naheliegender Wunsch, sie näherungsweise durch ein Polynom zu beschreiben. U.a. benutzen Polynome nur die Rechenarten Addieren und Multiplizieren, können also z.B. auf Computern einfach ausgewertet werden.

Ein Polynom vom Grad m ist durch $m + 1$ Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_m$ eindeutig beschrieben, d.h. nur diese $m + 1$ Werte müssen abgespeichert werden, um das Polynom zu kennen.

Gutes Anschmiegeverhalten bei x_0 wird durch die Ableitungen beschrieben (siehe Definition Schmiegepolynom).

Die für ein Anschmiegen günstigen Koeffizienten nennt man **Taylorkoeffizienten**. Sie müssen von f und ihren Ableitungen, der Stelle x_0 und dem Grad abhängen. Wir sehen, dass sich eine Formel für die günstigen Koeffizienten besonders einfach ergibt, wenn man das Polynom mit seinen Koeffizienten in der Gestalt $(x - x_0)^k$ schreibt.

Schmiegepolynom: Gesucht ist (das einzige) Polynom vom Grad m , das an der Stelle x_0 in **Funktionswert und allen m Ableitungen** mit f übereinstimmt.

Herleitung einer Formel für die „optimalen“ Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_m$:

$$T_m(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_m(x - x_0)^m$$

$$T'_m(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0)^1 + 3a_3(x - x_0)^2 + \dots + ma_m(x - x_0)^{m-1}$$

$$T''_m(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x - x_0)^1 + \dots + m \cdot (m - 1) \cdot a_m(x - x_0)^{m-2}$$

$$T^{(3)}_m(x) = 3 \cdot 2 \cdot a_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot a_4(x - x_0)^1 + \dots + m \cdot (m - 1) \cdot (m - 2) \cdot a_m(x - x_0)^{m-3}$$

Taylorpolynom (vom Grad m) **einer Funktion f** an der **Stelle x_0**

= Das Polynom m -ten Grades, bei dem in folgender Gestalt

$$T_m(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_m(x - x_0)^m$$

die Koeffizienten a_k über die Ableitungen von f an x_0 berechnet werden wie folgt:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \quad = \text{Taylorkoeffizienten von } f \text{ an Stelle } x_0$$

Voraussetzung: die benötigten Ableitungen müssen existieren.

Kurz:

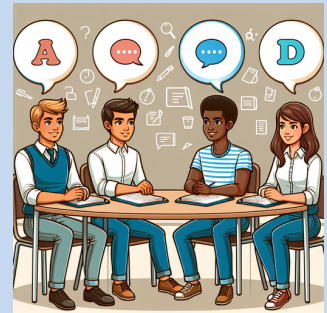
$$T_m(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Die Stelle x_0 wird auch **Entwicklungspunkt** genannt. Wenn man x_0 betonen will, auch $T_m(x, x_0)$.

Optimalität? Beste Näherung an f in folgendem Sinn: Die Taylorkoeffizienten liefern das einzige Polynom m -ten Grades, das an der Stelle x_0 mit f in Funktionswert und allen m Ableitungen übereinstimmt (Näherung im Sinn lokalen Anschmiegens).

Was ist die Taylorreihe der Funktion $\ln(x)$ beim Punkt $x_0 = 1$?
(Keine Taschenrechner erlaubt!)

- A) $(x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3 - \frac{1}{4}(x - 1)^4 + \dots$
- B) $(x - 1) - (x - 1)^2 + 2(x - 1)^3 - 6(x - 1)^4 + \dots$
- C) $\ln(x) + \frac{1}{x}(x - 1) - \frac{1}{x^2}(x - 1)^2 + \frac{2}{x^3}(x - 1)^3 - \frac{6}{x^4}(x - 1)^4 + \dots$
- D) $\ln(x) + \frac{1}{x}(x - 1) - \frac{1}{2x^2}(x - 1)^2 + \frac{2}{3x^3}(x - 1)^3 - \frac{6}{4x^4}(x - 1)^4 + \dots$
- E) Das kann nicht berechnet werden.
- F) Ich weiß es nicht.



(Carroll MathQuest)

Bei $x_0 = 0$, welche Funktion wird durch die folgende Taylorreihe beschrieben?

$$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \dots?$$

(Keine Taschenrechner erlaubt!)

- A) e^x
- B) $\sin x$
- C) $\cos x$
- D) Das ist keine Taylorreihe.
- E) Ich weiß es nicht.



(Carroll MathQuest)

1 Beispiele: Taylorpolynom (vom Grad m) der Funktion f an der Stelle x_0 explizit per Ableitung berechnen

1.1	Für die Funktion $f(x) = e^x$ bestimme man das Taylorpolynom 7. Grades an der Stelle $x_0 = 0$. Man gebe auch die Schreibweise mit dem Summensymbol an.
1.2	Für die Funktion $f(x) = e^x$ bestimme man das Taylorpolynom 3. Grades an der Stelle $x_0 = 1$.
1.3	Für die Funktion $f(x) = \frac{1}{1-x}$ bestimme man das Taylorpolynom 5. Grades an der Stelle $x_0 = 0$.

2 Beispiel: Naturwissenschaftliche Formeln vereinfachen bzw. Zusammenhänge herleiten [Dürsch Abs. 18.4.4]

a) Für $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ ist das Taylorpolynom 1. Grades (Tangente) bei $x_0 = 0$ gegeben durch $T_1(x) = 1 + \frac{1}{2}x$

b) Relativitätstheorie: Für eine mit Geschwindigkeit v bewegten Masse m_0 gilt

$$E = m \cdot c^2 \quad \text{mit} \quad m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{und Lichtgeschwindigkeit} \quad c = 300000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

Die relativistische kinetische Energie Im Vergleich dazu die klassische kinetische Energie

$$E_{kin,relativistisch} = m \cdot c^2 - m_0 \cdot c^2$$

$$E_{kin,klassisch} = \frac{1}{2} m_0 v^2$$

Welcher Zusammenhang besteht? Einsetzen von m und Ersetzen der Wurzel durch die Näherung aus (a)

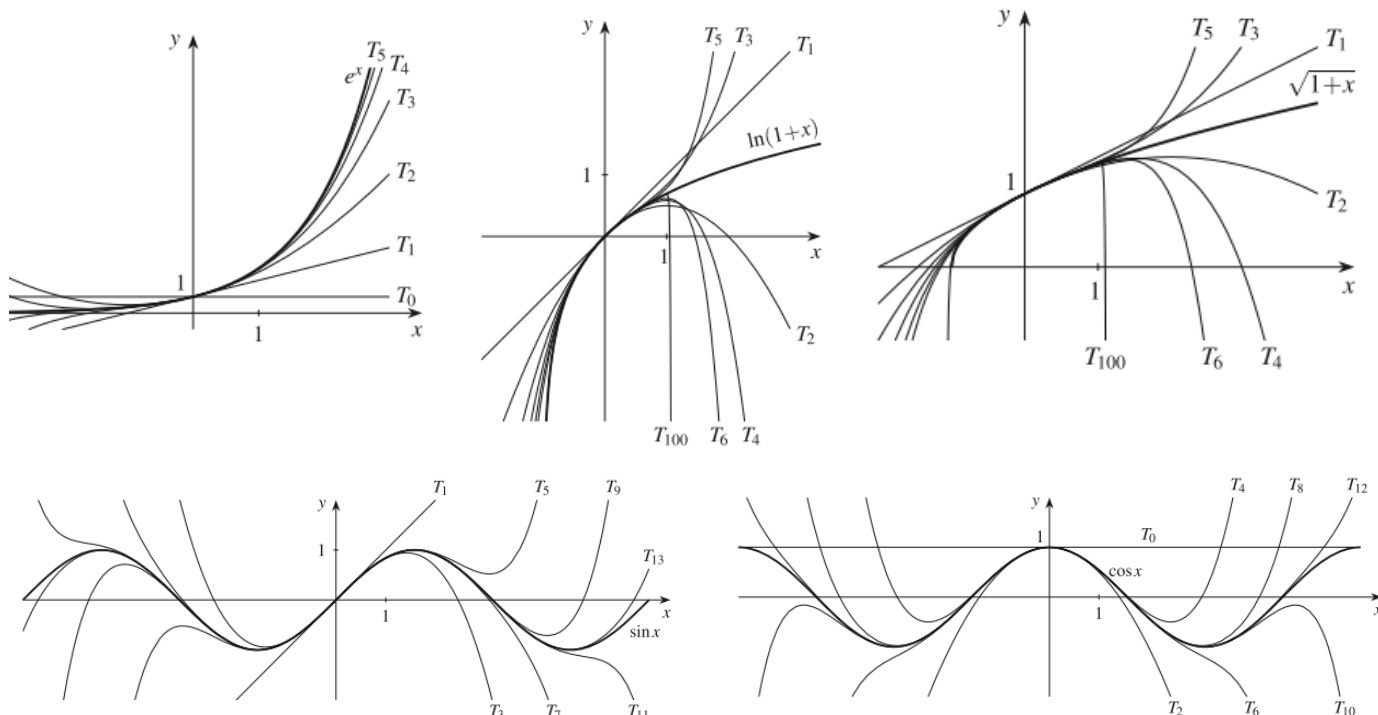
$$E_{kin,relativistisch} = mc^2 - m_0c^2 = m_0c^2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) \approx$$

Grundfunktionen: Anschmiegeverhalten ihrer Taylorpolynome an der Stelle $x_0 = 0$

Das Anschmiegeverhalten wird durch die Übereinstimmung mit den Ableitungen erreicht:

Das Anschmiegeverhalten wird umso besser, je mehr Potenzen man verwendet (je höher die Ableitungen übereinstimmen).

Die Näherung umso schneller, je näher man an der Entwicklungsstelle x_0 ist.



Ist die (Taylor) Polynom-Näherung beliebig genau möglich?

Wie groß die Abweichung zur Originalfunktion? Fehlerformel, Restglieddarstellung R_m

3 Beispiel: Werte der Exp-Funktion durch Polynom-Näherung berechnen

[Dürsch Abs. 18.4.1]

Gegeben sei eine Originalfunktion $f(x)$ (hier im Bsp. e^x) und ihr Taylorpolynom vom Grad m um die Stelle x_0 (hier $x_0 = 0$).

$$e^x \approx T_m(x) = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{x^m}{m!} = \sum_{k=0}^m \frac{1}{k!}x^k$$

Ziel: Berechne für die Zahl $e^{0.2}$ einen Näherungswert durch Verwendung des Taylorpolynoms 2. Grades

$$e^x \approx T_2(x) = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2$$

$$e^{0.2} \approx T_2(0.2) = 1 + \frac{1}{1!} \cdot 0.2 + \frac{1}{2!} \cdot 0.2^2 = 1.22$$

Ziel: Wie genau ist diese Näherung?

Behauptung: Näherung $T_2(0.2) = 1.22$ stimmt schon auf 2 Nachkommastellen mit dem exakten Wert überein (der Fehler ist sogar $< 0,004$)

Über Restglied-Darstellung nach Lagrange eine Fehler-Abschätzung.

Frage: Höheren Grad spendieren $\Rightarrow$ wird die Näherung genauer?

Z.B. $m = 7$: Wie oben: Übereinstimmung mit exaktem Wert in 9 Dezimalen

$$e^{0.2} \approx T_7(0.2) = 1 + \frac{1}{1!}0.2 + \frac{1}{2!}0.2^2 + \dots + \frac{1}{7!}0.2^7 = 1.221402758$$

Frage: Beliebig genaue Näherung von $e^{0.2}$ durch Taylorpolynome?

Ja, denn dieselbe Abschätzung mit Grad m anstelle $m = 2$ ergibt:

$$|e^{0.2} - T_m(0.2)| =$$

Als Grenzwert formuliert:

Diese beliebig genaue Übereinstimmung **als Reihe(nwert) schreiben**

$$e^{0.2} = 1 + \frac{1}{1!} \cdot 0.2 + \frac{1}{2!} \cdot 0.2^2 + \dots$$

Die obigen Überlegungen gelten für die Funktion $f(x) = e^x$ analog für jedes Stelle x anstelle der konkreten Stelle $x = 0.2$.

$$e^x = T(x) = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}x^k$$

Da dies nur ein Näherungswert ist, entsteht ein **Fehler** im Vergleich zum wahren Wert.

Fehler

= | Differenz wahrer Wert – Näherung |

$$= | f(x) - T_m(x) |$$

Diese Differenz heißt „**Restglied**“

$$R_m(x) = f(x) - T_m(x)$$

Für das Restglied gibt es folgende Formel:

Restglied-Darstellung nach Lagrange

$$R_m(x) = \frac{f^{(m+1)}(z)}{(m+1)!} (x - x_0)^{m+1}$$

dabei ist z ein passender **Zwischenwert** z zwischen x und x_0 (dessen genaue Lage aber nicht bekannt ist).

Die Fehlerdarstellung nach Lagrange nutzt die $(m+1)$ -te **Ableitung** mit einem passenden **Zwischenwert** z . Man erkennt, dass die Formel den Aufbau eines Taylor-Gliedes hat, deshalb Begriff „Restglied“.

Die Literatur benutzt für die Zwischenstelle z oft das Symbol ξ (Xi).

Erstaunlich: Obwohl wir den wahren Wert von $e^{0.2}$ nicht kennen, erlaubt die **Restglied-Darstellung nach Lagrange**, den Fehler zwischen $e^{0.2}$ und $T_2(0.2) = 1.22$ abzuschätzen!

Für $m \rightarrow \infty$ entsteht aus den Taylorpolynomen $T_m(x)$ eine Reihe, deren Summanden selbst von der Variablen x abhängen, man nennt sie eine

Funktionenreihe

Taylorreihe einer Funktion $f(x)$

Gegeben: Funktion $f(x)$, Stelle x_0

⇓

Taylorkoeffizienten (siehe Taylorpolynome)

$$a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$$

⇓

Taylorreihe von f um x_0

$$T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Konvergenzbereich: Alle x für die die Reihe konvergiert (einen endlichen Wert hat).

⇓

Idealfall:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad (*)$$

Gleichheit, wenn **Restglied** beliebig klein:

$$|f(x) - T_m(x)| = |R_m(x)| \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

Man nennt die Reihe (*) **Taylorreihen-Darstellung** oder **Potenzreihen-Darstellung** von f . Potenzreihe ist der allgemeinere Begriff für jede Art von Polynom „vom Grad ∞ “, siehe später.

Gegen sei eine Funktion $f(x)$, die beliebig oft ableitbar ist. Aus f , ihren Ableitungen und einer Stelle x_0 kann man die Taylorkoeffizienten bilden.

Mit den Taylorkoeffizienten kann man ein unendliches Polynom bilden. Dabei beachten, dass sich die Koeffizienten auf $(x - x_0)^k$ beziehen.

Man nennt diese Reihe die **Taylorreihe von f** . Taylorreihe um $x_0 = 0$ wird auch **Maclaurin-Reihe** genannt.

Man wünscht sich, dass der Reihenwert = Originalfunktion $f(x)$ ist. Dann könnte man durch Abbrechen der Reihe beliebig gute Polynom-Näherungen für den wahren Wert von $f(x)$ gewinnen. Dabei kommt man dann nur mit den Grundrechenarten aus.

Gute Nachricht: So wie im obigen Beispiel für $(x) = e^x$ haben schon viele Mathematiker für viele Grundfunktionen mittels Restglied-Darstellung nachgerechnet, für welche x das Restglied $R_m(x) \rightarrow 0$. In vielen Fällen gilt die Übereinstimmung von Taylorreihe und Originalfunktion für alle x des Definitionsbereiches von f . In manchen Fällen nur für kleinere x -Bereiche. Man nennt dies den **Konvergenzbereich** bzw. **-intervall** der (Funktionen-)Reihe.

Beispiele: Konvergenz (nur) für $x \in (-1; 1]$ um $x_0 = 0$.

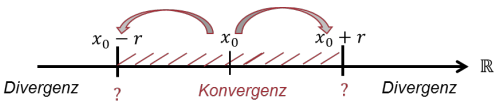
$$f(x) = \ln(1+x) \quad \text{bzw.} \quad f(x) = \sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}}$$

Beachte: Es gibt auch Funktionen, deren Taylorreihe für alle $x \in \mathbb{R}$ konvergiert, aber ungleich $f(x)$ ist.

Erinnerung: Potenzreihe = Polynom vom Grad ∞

Potenzreihen sind Reihen aus lauter Potenzen, im Prinzip Polynome vom Grad ∞ . Bisher haben sich solche Reihen in Form der Taylorreihen ergeben. Dabei nutzen wir speziellen Koeffizienten a_k , die Taylorkoeffizienten zu einer Funktion $f(x)$. Nun geben wir keine konkrete Funktion $f(x)$ vor, sondern nur noch eine Folge von Zahlen, die wir als Koeffizienten a_k benutzen. Zusammen mit einem Entwicklungsmittelpunkt x_0 bauen wir daraus eine Potenzreihe. Was können wir über ihren Wert sagen?

4 Potenzreihen

Potenzreihe = Reihe aus Potenzen = Polynom vom Grad ∞ $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots$ mit Koeffizienten a_k und Entwicklungspunkt x_0	Beispiel: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$
Frage A) Für welche x konvergiert die PR (*)? Dieser „Konvergenzbereich (KB)“ hat die Gestalt eines Intervalls. Dieses hängt (logischerweise) von x_0 und den Koeffizienten a_k ab. x_0 ist der Mittelpunkt, die a_k bestimmen den Radius des Intervalls.	
Schritt 1: Konvergenzradius r berechnen. Eine Variante ist: $r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left \frac{a_k}{a_{k+1}} \right $	$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \left \frac{a_k}{a_{k+1}} \right $
Schritt 2: Konvergenzintervall = Symmetr. Intervall um x_0  1) Für x im Innern, d.h. $x - x_0 < r$ konvergiert die PR *) 2) Für x außen, d.h. für $x - x_0 > r$ divergiert die PR *) 3) Randpunkte $x = x_0 \pm r$ in PR einsetzen und für die entstehende Zahlenreihe Reihenkongruenzkriterien anwenden. Für x am rechten, linken Intervallende kann Konvergenz oder auch Divergenz auftreten. *) Begründung: Quotientenkriterium für $b_k = a_k(x - x_0)^k$	
Fazit: Konvergenzbereich = Gesamtmenge aller x mit Konvergenz z.B. $KB = (x_0 - r, x_0 + r]$ Je nachdem also nur ein (halb-)offenes Intervall.	Anmerkung: Es kann $r = 0$ vorkommen, d.h. dass die Potenzreihe nur für $x = x_0$ konvergiert (was immer der Fall ist). Prominentes Beispiel ist die Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} k! x^k$
Frage B) Kennen wir den Reihenwert im KB? Weshalb ist es dennoch interessant zu wissen, dass er im KB endlich ist (Konvergenz)?	

Übersicht: Taylorreihen der Grundfunktionen & wo sie konvergieren

Wichtige Taylorreihen / Potenzreihen-Darstellung der Grundfunktionen			konvergiert für
Geometrische Reihe	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$		$(-1, 1)$
Logarithmus- / Leibnizreihen Spezialfall $x = \pm 1$ Harmonische Reihe (∞) Leibnizreihe ($\ln 2$)	$= \ln \frac{1}{1-x} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$		$[-1, 1)$
	$= \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \pm \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k}$		$(-1, 1]$
Exponentialreihe	$= e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$		$\mathbb{R}$
Trigonometrische sin-Reihe	$= \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$		$\mathbb{R}$
Trigonometrische cos-Reihe	$= \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$		$\mathbb{R}$
Binomische Reihe $(1+x)^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$) Wurzel $\sqrt{1+x}$ als Potenz $(1+x)^{0,5}$!	$= (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \binom{\alpha}{2} x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$		$(-1, 1]$
Hyperbolischen Reihen $\sinh x, \cosh x$	Analog zu den PR von $\sin x$ bzw. $\cos x$, aber ohne die Vorzeichenwechsel.		

Diese Taylorreihendarstellungen der Grundfunktionen und viele weitere der Papula-FS dürfen ohne Herleitung verwendet werden, wenn nichts Abweichendes gesagt wird..

Anmerkung 1: Eulerschen Zahl e in unterschiedlichen Gestalten

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots \quad ; \quad e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

Anmerkung 2: Dass man für die Potenzen und Logarithmus die verschobenen Funktionen

$$f(x) = (1+x)^\alpha \quad \text{bzw.} \quad f(x) = \ln(1+x)$$

betrachtet, liegt am bevorzugten Entwicklungsmittelpunkt $x_0 = 0$, in dem f auch differenzierbar sein muss.

Anmerkung 3: Die Binomische Reihe nutzt **Binomialkoeffizienten** für bel. $\alpha \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}_0$. Für natürliche Zahlen kennen wir:

$$\binom{n}{0} := 1 \quad ; \quad \binom{n}{k} := \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$$

Die letzte Formel kann man auch für beliebige $\alpha \in \mathbb{R}$ aufstellen, deshalb definiert man allgemein für $\alpha \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}_0$:

$$\binom{\alpha}{0} := 1 \quad ; \quad \binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha \cdot (\alpha-1) \cdot (\alpha-2) \cdot \dots \cdot (\alpha-k+1)}{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \quad (k \geq 1)$$

In der **Papula-FS Abs. 3.4** sind die Koeffizienten für Spezialfälle der binomischen Reihe schon explizit berechnet, z.B. für

$$\sqrt{1 \pm x} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{1 \pm x}} \quad ; \quad \frac{1}{(1 \pm x)^2}$$

Anmerkung 4: Die Eulerfunktion $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$ ergibt sich, wenn man in die Taylorreihendarstellungen der beteiligten Funktionen jx anstelle von x einsetzt.

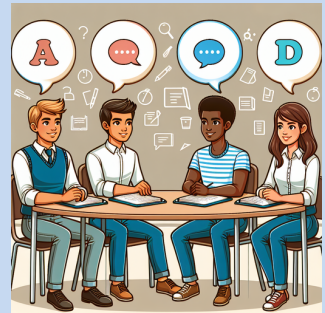
Was ist die Taylorreihe von $2 \sin x$ bei $x = 0$?

- A) $2 \cdot (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots) = 2x - 2\frac{x^3}{3!} + 2\frac{x^5}{5!} \mp \dots$
- B) $2x - \frac{(2x)^3}{3!} + \frac{(2x)^5}{5!} \mp \dots$
- C) $x - \frac{x^3}{2!} + \frac{x^5}{4!} \mp \dots$
- D) $x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \mp \dots$



Was ist die Taylorreihe von $\sin x + \cos x$ bei $x = 0$?

- A) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- B) $x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$
- C) $1 + x - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} \mp \dots$
- D) $1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!} \mp \dots$



Bekannte Taylorreihen der Grundfunktionen benutzen & damit rechnen

Die Taylorreihe (TR) vieler zusammengesetzter Funktionen kann aus den bekannten Taylorreihen der Grundfunktionen herleiten. Das geht schneller, als die Taylorkoeffizienten explizit über die Ableitungen der Funktion zu berechnen!!!!

5 Potenzreihen verketten (substituieren) sowie „gliedweise“ addieren, durch eine Potenz kürzen

Prinzip der Substitution: In der TR von $f(x)$ kann x durch eine beliebige Funktion $z(x)$ ersetzt und somit die TR für $f(z(x))$ erhalten werden, sofern $z(x)$ innerhalb des Konvergenzintervalls bleibt. So kann man TR zusammengesetzter Funktionen aus den TR der Grundfunktionen herleiten (sofern die innere Funktion die Gestalt einer Potenz ax^n hat) bzw. Taylor-) Näherungspolynome durch Abbrechen bekannter TR gewinnen. **Vorteil: Kein Ableiten notwendig!!**

Bestimmen Sie eine PR-Darstellung von $f(x)$ indem Sie auf die **bekannte Taylorreihe der Grundfunktion** sin zurückgreifen (Formelsammlung), anstatt die Taylorkoeffizienten von $f(x)$ explizit per Ableitung zu berechnen.

$$f(x) = \sin(2x)$$

$$\sin(z) =$$

$$\sin(2x) =$$

5.1

Konvergenzbereich der Talyorreihe von $\sin(2x)$?

Taylorpolynom 7. Grades von $f(x) = \sin(2x)$ kann nun durch **Abbrechen der Taylorreihe** gewonnen werden!

$$f(x) \approx$$

Bestimmen Sie das Taylorpolynom 5. Grades von $f(x)$, indem Sie eine **bekannte Taylorreihe nutzen** (nicht die Taylorkoeffizienten anhand der Ableitungen bestimmen!). Bestimmen Sie zudem deren Konvergenzbereich.

$$f(x) = \frac{1}{1-x^2}$$

5.2

Potenzreihen darf man „gliedweise“ addieren bzw. subtrahieren und durch Potenzen kürzen, mit Potenzen durchmultiplizieren:

Bestimmen Sie eine PR-Darstellung von $f(x) = x \sin x$ durch Verwendung der bekannten Potenzreihe des Sinus.

$$f(x) = x \cdot \sin x =$$

5.3

Bestimmen Sie eine PR-Darstellung von $g(x)$ durch Verwendung der bekannten Potenzreihe des Sinus.

$$g(x) = \frac{\sin x}{x} =$$

Anmerkung: Multiplikation bzw. Division von Potenzreihen (mit Hilfe des sog. Cauchy-Produktes) behandeln wir nicht.

6 Potenzreihen nutzen, um Grenzwerte oder Integrale zu berechnen

Bei Potenzreihen darf man „gliedweise“ Grenzwerte bilden. Das ist ggf. ein Ersatz für de l'Hospital (Ableiten wird vermieden).

6.1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots}{x} =$$

Überblick: Polynome & Potenzreihen

Taylorpolynom & Taylorreihe zu f

Gegeben: Koeffizienten a_k und Stelle x_0

Klassische Polynome



Potenzreihen

Wo konvergent (endlicher Wert)?

